

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : 피에이에프 1100,1200 (PAF 1100,1200)
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:
- 권고용도 : 주물용 플렉스
용접봉 소재 및 기타 연마 제품의 첨가제
 - 사용상의 제한 :
- 다. 제조자/공급자/유통업자 정보 :
- 회사명 : (주)대호산업
 - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 506(원시동) (031)491-8851
 - 긴급 전화 번호 : (031)491-8851

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 그림문자



- 신호어
위험
 - 유해 위험 문구
H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 호흡기에 손상을 일으킴
 - 예방
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
 - 대응
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 - 저장
P403+P233용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
 - 폐기
P501관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.
- 다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성
자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량(%)
1. 알루미늄 칼륨 플루오라이드 (ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE)	칼륨 알루미늄 플루오라이드	60304-36-1	93 ~ 98
2. 산화 규소(SILICON DIOXIDE)	실리카	7631-86-9	1 ~ 5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 물질과 접촉시 즉시 20 분이상 흐르는 물에 씻어내고 전문의의 처치를 받을 것.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 오염된 피복은 재사용하기 전에 충분히 세탁하십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때 :

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 호흡이 곤란할 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때 :

- 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의 사항 : 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 :

- 내알코올성 포말, 이산화탄소, 건조한모래, 분말 소화약제
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

○ 부적절한 소화제 : 자료 없음

○ 대형 화재 시 :

- 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 분무로 살수하십시오

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 열분해생성물 :

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

○ 화재 및 폭발 위험 : 자료 없음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 제품과의 직접접촉을 피하여 취급하고 현행법규 및 규정에 의하여 저장 취급할 것.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 알루미늄 칼륨 플루오라이드(ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE)

- 국내 규정 : TWA - 2mg/m³ 알루미늄(가용성 염)
- ACGIH 규정 : TWA - 1 mg/m³
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE)

- 국내 규정 : TWA - 10 mg/m³ 산화규소(비결정체 규조토)
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오
- 해당 노출기준에 적합한지 확인하시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
 - 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 :
 - 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하시오.
 - 작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

- 손 보호 :
 - 제품과의 직접 접촉을 피하기 위한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호 :
 - 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

9. 물리 · 화학적 특성

- 가. 외관 : 물리적 상태-고체(자유모양의 분말), 색상-연회색
- 나. 냄새 : 없음
- 다. 냄새 역치 : 자료 없음
- 라. pH : 자료 없음
- 마. 녹는점/어는점 : 540 ~ 560 °C
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음
- 사. 인화점 : 해당 없음.
- 아. 증발 속도 : 자료 없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료 없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음
- 카. 증기압 : 자료 없음
- 타. 용해도 : 자료 없음
- 파. 증기밀도 : 자료 없음
- 하. 비중 : 자료 없음
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료 없음.
- 더. 분해 온도 : 자료 없음.
- 러. 점도 : 해당 없음.
- 머. 분자량 : 혼합물로 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
 - 상온상압에서 안정함. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 중합반응 하지 않음
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/자극성 가스를 발생할 수 있음
- 나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
 - 열, 스파크, 화염, 점화원으로 부터 멀리 하시오 - 금연
- 다. 피해야할 물질 :
 - 산화제, 환원성 물질.
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 :
 - 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음
- 나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향
 - 1) 알루미늄 칼륨 플루오라이드(ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE)
 - 급성 독성 :
 - 경구 : LD50 2150 mg/kg 실험종 : Rat

- 경피 : LLD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit (OECD TG 402)
 - 흡입 : 분진 LC50 4.92 mg/l 1 hr 실험종 : Rat
 - 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과 ,유의한 자극성이 발견되지 않음
 - 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 경미한 공막의 충혈이 발견되었으나, 21 일 이후에는 모두 치유됨 (OECD TG 405, GLP)
 - 호흡기 과민성 : 랫드를 대상으로 호흡기과민성 시험결과, 호흡기과민성 없음
 - 피부 과민성 : 기니피그암컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 OECD TG 406, GLP
 - 발암성 : ACGIH-A4 (Aluminium metal and insoluble compounds)
 - 생식세포 변이원성 : 시험관 내 포유류 사람 림프구 세포를 이용한 소핵시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 양성 Draft proposal for a new guideline 487, GLP
 - 생식독성 : 랫드를 이용한 2 세대 생식독성 시험 결과, 1/2 세대에서 수유기간동안 몸무게의 감소가 나타났고 이유식을 시작할 때 확대된 심장과 창백해진 간 및/혹은 신장을 발견할 수 있었음 (유사물질: Sodium aluminoifluoride) (EPA OPP 83-4, GLP) 마우스를 이용한 경구 발달독성 시험 결과, 모체에서 위의 한 부분에 붉게 점막 생성, 창백한 간, 위에서 진한 적색을 비침. 태아에게서는 눈에 띄는 영향이 없었으나 해부 결과 분명한 태아 기형이 존재했음 NOAEL = 30 mg/kg bw/day(maternal toxicity), 100 mg/kg bw/day(development toxicity) (유사물질: Kryocide) (EPA OPP 83-4, GLP)
 - 특정표적장기독성(1 회 노출) : 자료 없음
 - 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 반복흡입독성 시험 결과, 고농도에 노출될 경우, 암컷에서는 호중구의 절대 수치가 통계적으로 유의하게 증가했고, 림프구 비율의 감소를 수반함. 또한 폐포 대식세포의 축적, 조직반응이 일어남 OECD TG 413, GLP 표적장기 : 호흡기
 - 흡인유해성 : 자료 없음
- 2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE)
- 급성 독성
 - 경구 : LD50 3160 mg/kg 실험종 : Rat
 - 경피 : LD50 5000 mg/kg 실험종 : Rabbit
 - 흡입 : 미스트 LC50 5.01 mg/l 4 hr 실험종 : Rat (원문 : 에어로졸)
 - 피부 부식성 또는 자극성 : 경자극(Rabbit)
 - 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
 - 호흡기 과민성 : 자료 없음
 - 피부 과민성 : 피부 과민성 없음
 - 발암성 : IARC - 3 (Silica, amorphous)
 - 생식세포 변이원성 : 자료 없음
 - 생식독성 : 자료 없음
 - 특정표적장기독성(1 회 노출) : 흡입시 기도를 자극함
 - 특정표적장기독성(반복 노출) : 사람에게 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토팔라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨. 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨.
 - 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생.육생 생태 독성 : 자료 없음

○ 어류

1) 알루미늄 칼륨 플루오라이드(ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE) : LC50 >10 mg/l 96 hr Brachydanio rerio

2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE) : LC50 5000 mg/l 96 hr

○ 갑각류

1) 알루미늄 칼륨 플루오라이드(ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE) : EC50 22.8 mg/l 48 hr Daphnia magna

2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE) : EC50 > 5000 mg/l 48 hr Daphnia magna

○ 조류

1) 알루미늄 칼륨 플루오라이드(ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE) : EC50 12.7 mg/l 72 hr 기타

2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE) : EC50 > 173.1 mg/l 72 hr 기타 (NOEC : 173.1mg/L, 시험종
Desmodesmus subspicatus)

나. 잔류성 및 분해성

2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE) : log Kow 0.53

다. 생물 농축성

2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE) : BCF 3.162

라. 토양 이동성

1) 알루미늄 칼륨 플루오라이드(ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE) : 603 ~ 6502 Koc

마. 기타 유해 영향: 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 해당 없음

나. 유엔 적정 선적명 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당 없음

라. 용기등급 : 해당 없음

마. 해양오염물질 : 해당 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

○ 화재시 비상조치의 종류 :

○ 유출시 비상조치의 종류 :

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

1) 알루미늄 칼륨 플루오라이드(ALUMINUM POTASSIUM FLUORIDE)

관리대상유해물질 (알루미늄 및 그 화합물)

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6 개월)(알루미늄 및 그 화합물)

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12 개월)(알루미늄 및 그 화합물)

노출기준설정물질

2) 산화 규소(SILICON DIOXIDE)

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24 개월)(광물성분진)

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6 개월)(광물성분진(규산))

나. 유해화학물질 관리법에 의한 규제 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

- 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부고시 제 2020-130 호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건 자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성하였습니다.
- 본 MSDS 는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성 일자: 2008. 2. 26

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 3 차 개정 - 2022. 11. 11

라. 기타

- 본 MSDS 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 취급 정보에 대해서만 기술한 것으로 제품의 특정 물성에 대한 보증을 의미 하지는 않습니다.
- 본 MSDS 자료는 용도 이외 사용을 금하며 선전, 소송, 기타 법적, 상업적 목적으로 사용할 수 없습니다.